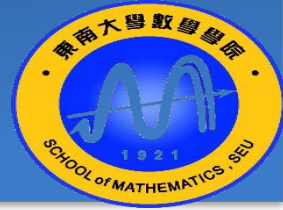


第7章 差分方程





一阶差分方程基础知识



定义: 称下面的方程为一阶差分方程

$$x_{k+1} = f(x_k), x_k \in R^n, k \in N.$$

如果 x^* 是代数方程 $x = f(x)$ 的根, 则称 x^* 是差分方程的平衡点.

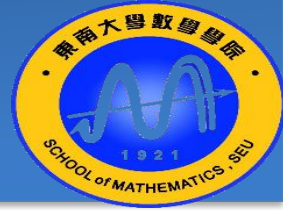
定义. 设 $x_k = x(k; x_0)$ 是差分方程满足初值 $x(0) = x_0$ 的解. x^* 是一个平衡点.

1. 如果对于任意正数 ε , 存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得当 $|x_0 - x^*| < \delta$ 时, $|x_k - x^*| < \varepsilon$ 对所有的 $k \geq 0$ 都成立, 则称 x^* (局部) **Lyapunov 稳定**, 否则称 x^* **不稳定**.
2. 如果存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x_0 - x^*| < \delta$ 时, $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x^*$, 则称 x^* (局部) **吸引**.
3. 如果 x^* 既是稳定, 又是吸引的, 则称 x^* (局部) **渐近稳定**.
4. 如果 x^* 既是稳定, 又是全局吸引的 (即 $\delta = +\infty$), 则称 x^* **全局渐近稳定**.
5. 如果存在正数 M, r , 使得 $|x_k - x^*| \leq Me^{-rk}$ 对所有的 $k \geq 0$ 都成立, 则称 x^* (局部) **指数渐近稳定**.

注: 工程应用上, “稳定” 通常指的是上述 “渐近稳定”



一阶线性常系数差分方程



一阶线性方程 $x_{k+1} = ax_k + b$ (1)

若 $a \neq 1$, 则通解为 $x_k = a^k c + x^*, x^* = \frac{b}{1-a}, c \in R$

过初值 x_0 的解为 $x_k = a^k(x_0 - x^*) + x^*$

若 $a = 1$,

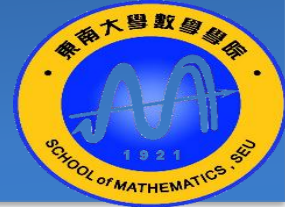
- 1) 如果 $b = 0$, 则 $x^* = x_0$;
- 2) 如果 $b \neq 0$, 则不存在平衡点 x^*

一阶线性差分方程平衡点稳定性判据 (设存在平衡点 x^*)

1. $|a| < 1 \implies x^*$ 是全局渐近稳定平衡点.
2. $|a| > 1 \implies x^*$ 是不稳定平衡点.
3. $|a| = 1 \implies x^*$ 是全局 Lyapunov 稳定平衡点.



n 维一阶线性常系数差分方程



齐次方程 $x_{k+1} = Ax_k$ (1)

通解: $x_k = A^k c, c \in R^n$.

过初值 x_0 的解为 $x_k = A^k x_0$

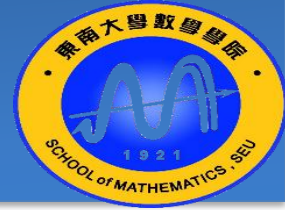
非齐次方程 $x_{k+1} = Ax_k + b$ (2)

若 $(I - A)$ 可逆, 则 (2) 的通解: $x_k = A^k c + x^*, x^* = (I - A)^{-1}b, c \in R^n$

给定初值 x_0 , (2) 的解为 $x_k = A^k(x_0 - x^*) + x^*, x^* = (I - A)^{-1}b$



n 维一阶线性常系数差分方程

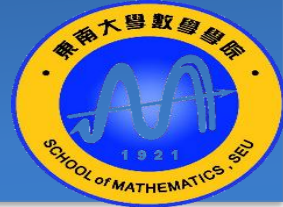


对于 n 阶方阵 A , 定义:

1. 谱: $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$
2. 谱半径: $\rho(A) = \max_i \{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A)\}$
3. 主特征值: $\lambda \in \sigma(A), |\lambda| = \rho(A)$
4. 主特征向量: 主特征值对应的特征向量, 记 p_i 为 λ_i 的**主特征向量**



一阶线性常系数差分方程平衡点稳定性判据



(一) 假设 x^* 是一阶线性齐次差分方程 $x_{k+1} = Ax_k$ 的平衡点, $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$

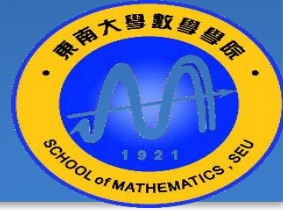
1. $\rho(A) < 1 \Leftrightarrow x^*$ 是全局渐近稳定平衡点
2. $\rho(A) > 1 \Leftrightarrow x^*$ 是不稳定平衡点
3. $\rho(A) = 1$, 且所有主特征值的代数重数 = 几何重数 $\Rightarrow x^*$ 是全局 (Lyapunov) 稳定平衡点

假设 $x^* = (I - A)^{-1}b$ 是一阶线性非齐次差分方程 $x_{k+1} = Ax_k + b$ 的平衡点, $A \in R^{n \times n}$

1. $\rho(A) < 1 \Rightarrow x^*$ 是全局渐近稳定平衡点
2. $\rho(A) > 1 \Rightarrow x^*$ 是不稳定平衡点



一阶非线性差分方程平衡点稳定性判据



(二) 假设 x^* 是一阶标量非线性差分方程 $x_{k+1} = f(x_k)$ 的平衡点,
 $f: R \rightarrow R$, f 在 x^* 处可导.

1. $|f'(x^*)| < 1 \Rightarrow x^*$ 是局部渐近稳定平衡点
2. $|f'(x^*)| > 1 \Rightarrow x^*$ 是不稳定平衡点

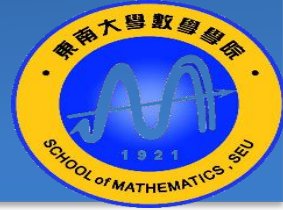
(三) 假设 x^* 是一阶非线性差分方程 $x_{k+1} = f(x_k)$ 的平衡点,
 $f: R^n \rightarrow R^n$, f 在 x^* 处可微, $A = f'(x^*) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{x=x^*} \in R^{n \times n}$

1. $\rho(A) < 1 \Rightarrow x^*$ 是局部渐近稳定平衡点
2. $\rho(A) > 1 \Rightarrow x^*$ 是不稳定平衡点

注: 对于非线性差分方程, 临界情形 (即 $\rho(A) = 1$) 稳定性受非线性项影响, 情况较复杂, 本课程不讨论.



一阶线性常系数齐次差分方程演化特征



$$x_{k+1} = Ax_k, A \in R^{n \times n}, x_k \in R^n, k \in N$$

假设

- λ_1 是 A 的**唯一主特征值**, $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \cdots |\lambda_n|$.
- A 有 n 个线性独立的特征向量: $p_1, p_2, \dots, p_n$, $Ap_i = \lambda_i p_i$.

假设初值 $x_0 = c_1 p_1 + c_2 p_2 + \cdots + c_n p_n$

$$x_k = A^k x_0 = c_1 A^k p_1 + c_2 A^k p_2 + \cdots + c_n A^k p_n = c_1 \lambda_1^k p_1 + c_2 \lambda_2^k p_2 + \cdots + c_n \lambda_n^k p_n$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{x_k}{\lambda_1^k} = c_1 p_1$$

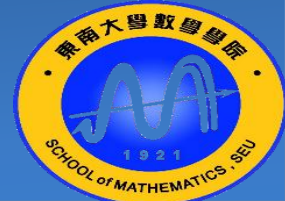
$$P = (p_1, p_2, \dots, p_n), P^{-1} = (q_1, q_2, \dots, q_n)^T$$

$$c_1 = q_1^T x_0$$

$$x_k \approx c_1 \lambda_1^k p_1 \quad // \quad p_1, k \gg 1$$

主要结论:

- (1) 如果 A 有 $h \geq 1$ 个主特征值 $\lambda_1 \sim \lambda_h$, 则 $k \gg 1$ 时, $x_k \approx \sum_{i=1}^h c_i \lambda_i^k p_i$, c_i 是与初值 x_0 有关的常系数
- (2) 如果 $h = 1$, 则主特征值唯一, x_k 的结构 (即各分量的比例) 趋向稳定, 称存在稳定的结构 (比例) p_1 , 与初值无关
- (3) 如果 $h > 1$, 则 A 有 h 个主特征值, x_k 一般没有稳定结构 (比例) .



个人住房抵押贷款模型

表 7.1: 中国人民银行贷款利率表 (1998.12)

贷款期限	半年	一年	三年	五年	五年以上
利率%	6.12	6.39	6.66	7.2	7.56

表 7.2: 上海市商业银行住房抵押贷款利率表

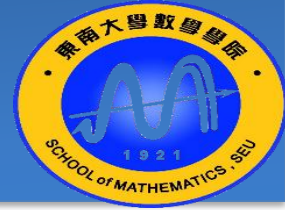
贷款期限	一年	二年	三年	四年	五年
利率%	6.12	6.255	6.39	6.525	6.66

表 7.3: 上海市商业银行住房抵押贷款分期付款表

贷款期限	一年	二年	三年	四年	五年
月还款 (元)	到期一次还清	444.36	305.99	237.26	196.41
本息总和 (元)	10612.00	10664.54	11015.63	11388.71	11784.71

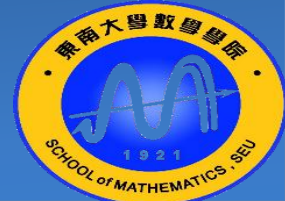
问题:

- 1. 分析三个表格之间的关系
- 2. 表 7.3 的制定依据
- 3. 贷款额度如何确定?



模型准备

1. **存款**: 单利, 整存整取, 活期, 提前支取, 自动转存, etc
2. **贷款**: 复利, 等额本息法, 等额本金法, 贷款市场报价利率 (Loan Prime Rate, LPR) , etc



等额本息法

设合同约定等额本息法 n 年期贷款 A_0 元，年利率为 R ，月还款 m 元。

模型假设

每月月底结算，月利率 $r = \frac{R}{12}$ ，贷款后第 k 个月时欠款余额为 A_k 元，不得提前或延期还贷（即在贷款期限最后一个月还清）。

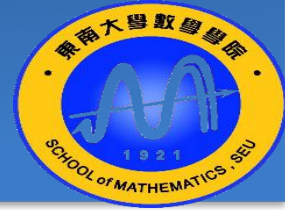
模型建立

$$A_k = (1 + r) A_{k-1} - m, k = 1 \sim 12n$$

模型求解

$$A_k = (A_0 - A^*) (1 + r)^k + A^*, A^* = \frac{m}{r}, k = 0 \sim 12n$$

$$A_{12n} = 0 \implies m = \frac{r A_0 (1 + r)^{12n}}{(1 + r)^{12n} - 1}$$



模型分析

逐月还款与逐年还款哪种对贷款者更有利？

逐年还款年还款额 $\tilde{m} = \frac{RA_0(1+R)^n}{(1+R)^n - 1}$

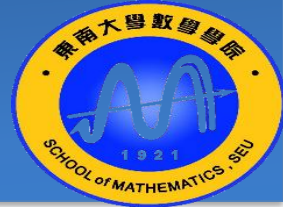
计算逐月还款与逐年还款总还款额之比

$$\frac{12nm}{n\tilde{m}} = \frac{1 - \frac{1}{(1+R)^n}}{1 - \frac{1}{(1+r)^{12n}}} < 1 \quad (1+r)^{12} = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k r^k > 1+R$$

还款周期 T 与每次还款额 m 、总还款额 M 关系



贷款额度的确定



拓展分析

$$A_k = (1 + r) A_{k-1} - m$$

$$A^* = \frac{m}{r}$$

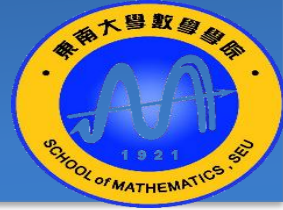
$$\rho = 1 + r > 1 \Rightarrow A^* \text{ 不稳定}$$

$$e_k = A_k - A^* = e_0(1 + r)^k$$

$$\text{贷款额度} < A^*$$



养老保险模型

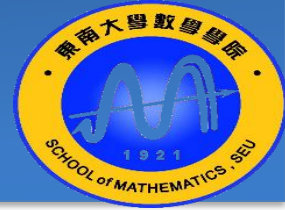


某地男性寿命的统计平均值为 75 岁, 某保险公司的一份材料指出: 在每月交费 200 元至 60 岁开始领取养老金的约定下, 公司针对男子推出三种养老金计划:

1. 若 25 岁起投保, 届时月养老金 2282 元;
2. 若 35 岁起投保, 月养老金 1056 元;
3. 若 45 岁起投保, 月养老金 420 元.

问题:

1. 分析保险公司为了兑付保险责任, 投资收益率至少应有多少?
2. 客户应当如何选择最适合自己的养老金计划?



模型假设

1. 收缴与支付都在月底进行，投保时采取每月缴纳 p 元，退休后逐月领取养老金 q 元
2. 投保人在第 k 个月所交保险费及收益累计总额为 F_k
3. 投资月收益率为 r ，停交保险费和停领养老金的月份分别是 n, m .

模型建立

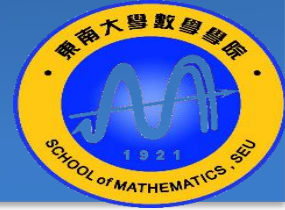
$$\begin{cases} F_k = (1+r)F_{k-1} + p, 1 \leq k \leq n \\ F_k = (1+r)F_{k-1} - q, n+1 \leq k \leq m \end{cases}$$

模型求解

$$\begin{cases} F_k = \frac{p}{r}[(1+r)^k - 1], 1 \leq k \leq n \\ F_k = (1+r)^{k-n}F_n - \frac{q}{r}[(1+r)^{k-n} - 1], n+1 \leq k \leq m \end{cases}$$

令 $x = 1 + r$ ，由 $F_m = 0$ 解得

$$f(x) = x^m - \left(1 + \frac{q}{p}\right)x^{m-n} + \frac{q}{p} = 0$$



在每月交费 200 元至 60 岁开始领取养老金的约定下, 保险公司针对男子 (平均寿命为 75 岁) 推出三种养老金计划:

1. 若 25 岁起投保, 届时月养老金 2282 元;
2. 若 35 岁起投保, 月养老金 1056 元;
3. 若 45 岁起投保, 月养老金 420 元.

试比较三种方案.

模型求解

$$1. \ x^{600} - 12.41x^{180} + 11.41 = 0 \implies x = 1.00485, r = 0.485\%$$

$$2. \ x^{480} - 6.28x^{180} + 5.28 = 0 \implies x = 1.00461, r = 0.461\%$$

$$3. \ x^{360} - 3.1x^{180} + 2.1 = 0 \implies x = 1.00413, r = 0.413\%$$